

KLASE A

ASTILLERO · CONSTRUCCIÓN NAVAL

Plan de Implementación

Sistema de Gestión Integral

Plan de trabajo y presupuesto

JUNIO 2026

Preparado por el Área de Sistemas

¿Qué vamos a construir?

El sistema tiene **3 módulos principales** que se construyen en orden. Cada uno alimenta al siguiente — y cada uno ya entrega valor solo, sin esperar al que sigue. El primer paso es dejar conectados a todos los empleados y contratistas con el sistema, porque después cada retiro de material, fichada, vale, costo y movimiento necesita estar asociado a una persona real.

MÓDULO 1 — RRHH / Presentismo

Fase 1 — el arranque

- Base única de empleados, contratistas, grupos y áreas
- Importar CSV del fichero Hikvision
- Ver presentismo diario: entrada, salida, horas trabajadas
- Dejar lista la identidad de cada persona para usarla luego en Pañol
- Informes por rango de fechas, exportables a Excel/PDF
- Guardar histórico completo

MÓDULO 2 — Pañol + Inventario

Fase 2

- Maestro de materiales con costo unitario
- Ledger de movimientos — fuente de verdad auditable
- Vales / órdenes de salida por obra
- Identidad de empleados con tarjetas NFC
- Integración con balanza (despacho por peso / conteo de piezas)

MÓDULO 3 — Costos por Obra

Fase 3 — el objetivo final

- Costo real de materiales por barco
- Costo de mano de obra (cruzando las horas de RRHH)
- Dashboard para dirección: cuánto sale fabricar cada barco
- BOM por modelo que se refina con el consumo real

Por qué este orden: primero se conecta a las personas con el sistema. Con esa base, Pañol puede registrar quién retira materiales y para qué obra, y Costos puede cruzar consumos con horas reales. No son tres proyectos separados: son tres fases del mismo sistema.

Hardware — Estado Actual

Lo que ya tenemos (sin costo adicional):

	Ítem	Uso en el sistema
✓	2 PCs + 1 laptop	Estaciones de pañol y administración
✓	Impresora de etiquetas térmicas	QR y códigos de materiales — ya operativa
✓	2 colectores de datos Android	Egresos móviles e identidad de empleados en el barco
✓	1 lector QR USB	Identificación en el mostrador del pañol
✓	~200 tarjetas NFC	Una por empleado — tipo Mifare/NTAG, antena visible
✓	Fichero Hikvision	Ya instalado y funcionando — sólo falta conectarlo

Lo que falta comprar:

IMPRESINDIBLE

Lector NFC USB (tipo ACR122U o similar)

\$35 – 50 USD

Funciona igual que el lector QR: USB, sin drivers, “tipea” el UID de la tarjeta. Un solo lector para el mostrador del pañol.

MUY RECOMENDADO

Balanza de precisión USB HID (0–5 kg, 0,1 g)

\$100 – 200 USD

Para resinas, adhesivos, pinturas y conteo de piezas pequeñas por peso. Buscar modelos con “USB keyboard output” / “HID mode”.

TOTAL HARDWARE A COMPRAR

\$135 – 250 USD

El lector NFC (\$40) es lo único imprescindible para arrancar. La balanza es una mejora posterior.

Costos Mensuales de Servicios

Servicio	Costo/mes	Estado	Detalle
Claude Pro	\$20	YA SE PAGA	Arquitectura, Codex y revisión de código
Vercel	\$0	GRATIS	Deploy del frontend — el plan free alcanza
Supabase (Free)	\$0	GRATIS	En uso hoy — límite de 500 MB de base
Supabase (plan pago)	\$10	UPGRADE	Más capacidad de base y backups — necesario al activar el pañol
OpenRouter (bot WhatsApp)	\$5 – 10	UPGRADE	Sólo personal técnico y pañol — consumo muy bajo
OpenCode	\$5	A FUTURO	Modelos económicos para construcción — se suma en la etapa final
ChatGPT Plus	\$20	EN USO	Codex y asistencia de programación

Resumen de Inversión

Concepto	Hoy	Con el sistema completo
Servicios / mes	\$40	~\$60 – 65 USD / mes
Hardware (por única vez)	—	\$135 – 250 USD

Cronograma — Sesiones de Trabajo (Sábados)

Ezequiel	Sistema, base de datos, prompting con IA y construcción
David	Analista de recopilación de datos — normalización de información recibida, precios y validación con el negocio

SÁBADO 0 — ALINEACIÓN INICIAL (arranque ordenado)

- ☐ Alinear el objetivo del sistema: conectar empleados, materiales y costos en una misma base
- ☐ Confirmar los insumos disponibles: CSV de RRHH, padrón de empleados, facturas y remitos recientes
- ☐ Acordar los criterios iniciales de codificación de materiales y unidades de medida
- ☐ Definir los responsables de validación por área: RRHH, pañol, compras y producción
- ☐ [Analista] Organizar la información recibida y separar lo que entra en la primera carga
- ☐ [Sistema] Preparar estructura inicial para empleados, materiales, movimientos y obras

SÁBADO 1 — MÓDULO RRHH — Base de empleados conectada

- ☐ [Sistema] Crear la base inicial de empleados, contratistas, grupos y áreas
- ☐ [Sistema] Importar los CSV de RRHH / Hikvision con vista previa antes de confirmar
- ☐ [Sistema] Relacionar cada marcación con un empleado real mediante legajo o identificador
- ☐ [Analista] Revisar la información recibida y marcar diferencias simples: nombres, áreas, legajos o duplicados
- ☐ [Analista] Validar con RRHH los casos que no coincidan antes de tomarlos como definitivos
- ☐ [Ambos] Dejar armado el maestro de personas que después usará Pañol para vales, retiros y costos

SÁBADO 2 — FIN MÓDULO RRHH + INICIO MATERIALES

- ☐ [Sistema] Cerrar la vista de presentismo: entradas, salidas, horas, ausentes y filtros por grupo
- ☐ [Sistema] Dejar exportables los informes básicos para RRHH
- ☐ [Analista] Validar con RRHH una muestra de días reales y ajustar criterios de tardanzas o fichadas faltantes
- ☐ [Ambos] Dar por cerrado el maestro inicial de empleados para que pueda usarse en Pañol
- ☐ [Analista] Empezar recopilación de materiales desde facturas, remitos y listados actuales
- ☐ [Analista] Separar materiales por rubro: laminación, maderas, herrajes, pintura, EPP y eléctrico
- ☐ [Analista] Identificar los materiales de mayor impacto para cargar primero con precio y unidad
- ☐ [Sistema] Preparar la planilla/base inicial donde se cargarán materiales, unidades y costos

SÁBADO 3 — MAESTRO DE MATERIALES (top 20%)

- ☐ [Sistema] Entregar la planilla modelo al analista con las columnas exactas
- ☐ [Analista] Listar los materiales críticos/caros: resina, gelcoat, maderas, herrajes clave
- ☐ [Analista] Cargar los precios unitarios desde las facturas recientes
- ☐ [Sistema] Crear las tablas de materiales + categorías en la base
- ☐ [Sistema] Pantalla de listado de materiales con costo y categoría

SÁBADO 4 — STOCK INICIAL (conteo físico)

- ☐ [Analista] Coordinar el conteo físico del top de materiales en el pañol
- ☐ [Pañol] Necesitamos que venga un empleado de pañol a ayudar con el conteo (conoce ubicaciones y cantidades)
- ☐ [Sistema] Ledger de movimientos (ingreso/egreso/ajuste) — la fuente de verdad
- ☐ [Sistema] Cargar el stock inicial como movimiento de tipo “apertura”
- ☐ [Sistema] Verificar que el stock se derive siempre del ledger, nunca de un campo suelto

SÁBADO 5 — VALES / ÓRDENES DE SALIDA

- ☐ [Analista] Mapear el circuito actual: quién pide, cómo avisa, cómo prepara el pañolero
- ☐ [Sistema] Pantalla de vale: crear > preparando > listo > entregado
- ☐ [Sistema] Al entregar: baja automática de stock + imputa el costo a la obra
- ☐ [Analista] Definir sectores/ubicaciones del pañol para preparar rápido

SÁBADO 6 — IDENTIDAD NFC + EMPLEADOS

- ☐ [Sistema] Tablas de credenciales: NFC UID > empleado
- ☐ [Sistema] Registro: asociar la tarjeta NFC a un empleado (tap > asignar)
- ☐ [Sistema] Mostrador: tap de tarjeta > muestra foto + nombre + área
- ☐ [Analista] Cargar fotos de la cuadrilla piloto (puede ser incremental)
- ☐ [Sistema] Integrar la identificación con el flujo de vales

SÁBADO 7 — PILOTO EN 1 BARCO — LANZAMIENTO

- ☐ [Sistema] Deploy y prueba en producción
- ☐ [Analista] Capacitar al pañolero del barco piloto
- ☐ [Ambos] Empezar a capturar vales reales de ese barco
- ☐ [Ambos] Registrar todo lo que falte o no funcione (lista de mejoras v1.1)

Principios del Proyecto

Criterios de implementación

1**Arrancar conectando a las personas.**

La base de empleados y contratistas permite que cada fichada, vale, retiro y costo quede asociado a un responsable real.

2**Trabajar por etapas con entregas visibles.**

Cada módulo debe dejar una mejora concreta funcionando antes de avanzar al siguiente.

3**Usar información real desde el inicio.**

Los CSV de RRHH, facturas, remitos y listados existentes se toman como punto de partida para ordenar la base.

4**Priorizar lo que más impacto tiene.**

Primero se cargan los materiales críticos y de mayor valor; luego se completa el detalle fino.

5**Construir un sistema propio del astillero.**

El objetivo no es adaptar la empresa a un software genérico, sino ordenar los procesos reales de Klase A.

¿Por qué hacer esto ahora?

Un resumen de la situación actual y de lo que aporta el sistema.

SITUACIÓN ACTUAL	LO QUE EL SISTEMA RESUELVE
- Todavía no se conoce al 100% el costo real de cada barco - El retiro diario de materiales aún no queda registrado de forma centralizada - Falta trazabilidad de los materiales (pérdidas y roturas difíciles de seguir) - Aún no hay listas de materiales completas por modelo - El software actual del fichero le resulta poco práctico a RRHH	✓ Costo real de cada barco (materiales + mano de obra) ✓ Trazabilidad completa: quién retiró qué, para qué obra y cuándo ✓ Presentismo de los 250 empleados en una pantalla simple ✓ Control de stock con alertas de faltantes ✓ Base para detectar pérdidas, desvíos y sobreconsumo

La Inversión

Concepto	Valor
Hardware (por única vez)	~\$135 – 250 USD
Servicios mensuales	~\$60 – 65 USD / mes

La Comparación

Opción	Implementación	Costo mensual	Adaptación a Klase A
ERP / sistema estándar configurable	~\$5.000 – \$25.000+	~\$200 – \$1.000+	Requiere configuración y adaptación operativa
Este sistema	Hardware inicial + desarrollo interno	~\$60 – 65	Hecho sobre procesos reales de Klase A